

Подключение онлайн-оплаты

Интернет-магазин 3D-стикеров: инструкция для разработчиков

Сделала: Олеся deandrah, Школа 21

ПРОЕКТ
3D-Stickers Shop

ВЕРСИЯ
1.0

СТЕК
React & Node.js

| Шаг 1. Выбор системы и получение данных

Платежный интегратор: ЮKassa

- ✓ Полная поддержка в РФ: Прием карт, СБП и электронных кошельков.
- ✓ Простое API
- ✓ Быстрая интеграция: Готовые SDK для React и Node.js.
- ✓ Выгодный старт: 0% комиссии на первые 60 дней для новых магазинов.

Необходимые ключи API:

Shop ID

Идентификатор магазина

Secret Key

Ключ бэкэнд-запросов

Public Key

Шифрование фронтенда

Как получить: Личный кабинет → Настройки → API. Требуется верификация (ИНН/ОГРН).



| Шаг 2. Создание формы оплаты на Frontend

Задача	Технические детали разработки
Форма оплаты	Добавить готовый виджет ЮKassa или сверстать кастомную форму
Данные карты	Шифровать на фронтенде с помощью полученного Public Key
Запрос на сервер	Отправлять POST-запрос на /api/create-payment с ID заказа
Статусы	Отображать результат транзакции в реальном времени

Оплата заказа № 1234

1234 5678 9012 3456

12/28

Согласен с условиями оплаты

Оплатить 350 Р

| Шаг 2. Создание формы оплаты на Frontend

- ✓ **Валидация на лету:** Использование масок для ввода номера карты, срока действия и CVC.
- ✓ **Безопасность (PCI DSS):** Передача данных через фрейм провайдера или токенизация.
- ✓ **Обратная связь:** Индикаторы загрузки и четкие сообщения об ошибках ввода.
- ✓ **Альтернативы:** Быстрые кнопки оплаты (СБП, QR) для мобильных пользователей.

The screenshot shows a mobile application interface for a checkout process. At the top, there are navigation tabs: 'PRINTS', 'ARTISTS', and 'CART'. A hand icon is positioned over the 'ARTISTS' tab. The main content area is divided into two columns. The left column contains a form with the following sections: 'CONTACT INFORMATION' (with a '* Required' label), 'Email *' (input field), 'SHIPPING ADDRESS' (with a '* Required' label), 'Full Name *' (input field), 'Street Address *' (input field), 'City *' (input field), 'State/Province' (input field), 'Zip/Postal Code *' (input field), 'Country *' (input field with 'United Kingdom' selected), and 'PAYMENT INFO' (with 'Card Number *' and a masked input field '1234 1234 1234 1234'). The right column displays a list of items: 'Diversity' (with a small image and a yellow '1' badge) for £ 80.00 0, and 'Shout for joy' (with a small image and a yellow '1' badge) for £ 80.00 0. Below the items is a 'Discount code' input field with an 'Apply' button. At the bottom right, the 'Subtotal' is £ 160.00 0 and the 'Total' is £ 160.00 0. A large 'PLACE ORDER' button is at the bottom right.

| Шаг 3. Backend — Обработка запросов на оплату

Логика взаимодействия:

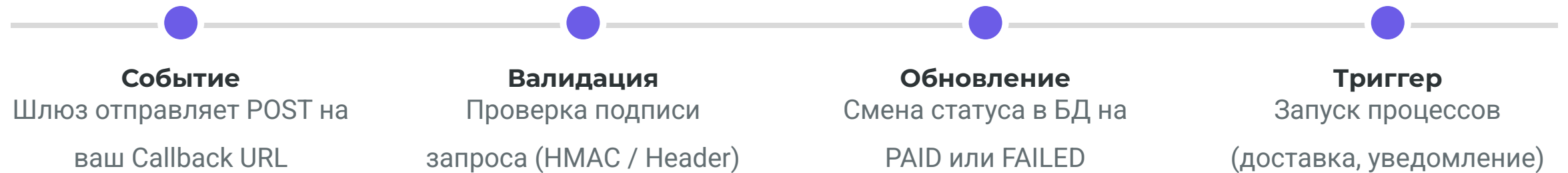
1. Клиент инициирует оплату	[Frontend]
2. POST /api/create-payment	[API]
3. Генерация платежа и получение URL	[ЮKassa API]
4. Сохранение транзакции (Статус: pending)	[БД]

Шаг	Действие бэкенд-разработчика
1	Проверка валидности суммы заказа и авторизации пользователя
2	Запрос к API ЮKassa для создания объекта платежа
3	Получение ссылки confirmation_url для редиректа
4	Ожидание вебхука от ЮKassa для подтверждения транзакции

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СЕРВЕРА

- ✓ **Валидация корзины:** Проверка наличия товаров на складе и актуальности цен перед созданием транзакции.
 - ✓ **Формирование объекта платежа:** Подготовка JSON с суммой, валютой, описанием и метаданными (Order ID).
 - ✓ **Запрос к API Шлюза:** Выполнение POST-запроса с Secret Key для получения платежной сессии или URL редиректа.
 - ✓ **Сохранение записи:** Запись ID платежа в БД со статусом PENDING для дальнейшей сверки.
-

ОБРАБОТКА WEBHOOKS



КРІ И НАДЕЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ

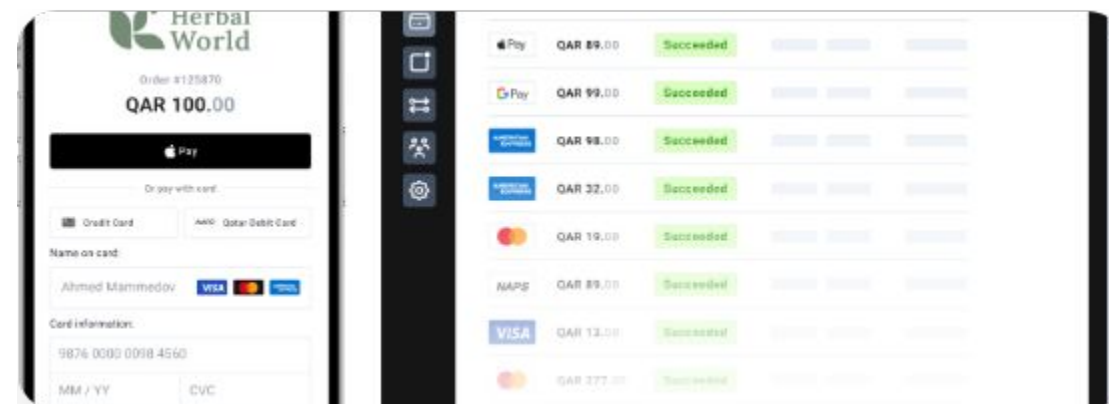
99.9%

Доступность сервиса

Стандарты производительности

Время ответа API должно составлять менее 200мс.

Использование идиempотентных запросов обязательно для предотвращения двойных списаний при повторных попытках оплаты.



| Шаг 4. Ответы от ЮKassa и обновление статуса

Webhook от ЮKassa (JSON)

```
{
  "event": "payment.succeeded",
  "object": {
    "id": "123456789",
    "status": "succeeded",
    "amount": {
      "value": "350.00",
      "currency": "RUB"
    },
    "metadata": {
      "order_id": "1234"
    }
  }
}
```

Обработчик вебхуков на Node.js

```
// Прием POST-уведомления
app.post('/api/webhook/yookassa', (req, res) => {
  const event = req.body.event;
  const payment = req.body.object;
  const orderId = payment.metadata.order_id;

  if (event === 'payment.succeeded') {
    updateOrderStatus(orderId, 'paid');
    sendNotification(orderId, 'Успешно!');
  } else if (event === 'payment.canceled') {
    updateOrderStatus(orderId, 'failed');
  }
  res.sendStatus(200);
});
```

Шаг 5. Отображение статуса и уведомления

Настройка обратной связи с клиентом после совершения транзакции:

Статус заказа	Отображение на фронте	Уведомление клиенту
УСПЕШНО	Зеленый статус «Оплачено», кнопка перехода в профиль	Письмо на почту + push-сообщение в Telegram-боте
ОШИБКА	Красная плашка с ошибкой и кнопка «Повторить попытку»	Предупреждение в интерфейсе (письма не отправляются)
ОЖИДАНИЕ	Анимация загрузки и статус «Ожидаем подтверждения»	Сервисное письмо «Заказ принят в обработку»

Задачи Frontend: Корректный роутинг в зависимости от статуса транзакции, отслеживание ошибок ввода данных.

Задачи Backend: Своевременное триггерирование рассылок, логирование и обновление записей в административной панели.

| Полная схема процесса интеграции



| Частые ошибки и способы их решения

Проблема	Причина возникновения	Способ устранения проблемы
Не приходит вебхук	Неверно указан URL обработчика в ЛК ЮKassa или порт заблокирован	Проверить URL в настройках, добавить IP-адреса ЮKassa в белый список
Подпись не проходит	Используется некорректный секретный ключ (например, публичный)	Проверить и обновить значение переменной окружения Secret Key
Ошибка CORS	Запросы фронтенда блокируются политикой безопасности браузера	Настроить CORS-заголовки (разрешить запросы со своего домена)
Дублирование транзакции	Пользователь нажал кнопку «Оплатить» несколько раз подряд	Блокировать интерфейс отправки формы (состояние лоадера на кнопке)

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ

- ✓ Настроены CORS политики для фронтенда
- ✓ Реализована обработка таймаутов API
- ✓ Webhook URL защищен и валидируется
- ✓ Логируются все входящие и исходящие запросы

Вопросы?

Свяжитесь с командой разработки платежных сервисов или обратитесь к документации провайдера.

deandrah@school.21